

TOTAL TOP 10

Es un antiparasitario de amplio espectro de espectro expandido para uso veterinario. Combina de forma sinérgica tres principios activos de familias químicas distintas para lograr una erradicación simultánea de nematodos, céstodos y protozoarios intracelulares

Composición: Cada tableta contiene: Toltrazuril 200 mg; Febendazol 500 mg; Prazicuantel 50 mg; Excipientes c.s.p. 1 tableta.

Especie: Perros

Indicaciones: como antiparasitario oral de amplio espectro para el control y tratamiento de parasitosis interna ocasionadas por cestodos, nematodos y giardias.

Coccidios (Protozoos): Isospora canis, Isospora ohioensis, Cryptosporidium spp., y estadios tisulares/intestinales de Toxoplasma gondii.

Nematodos (Gusanos redondos): Toxocara canis, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, y Trichuris vulpis.

Céstodos (Gusanos planos): Dipylidium caninum, Taenia pisiformis, Echinococcus granulosus, y Mesocostoides spp.

Dosis y Administración:

Toltrazuril : Dosis en perros = 20 mg/kg de peso corporal

Febendazol :Dosis en perros = 50 mg/kg de peso corporal

Prazicuantel : Dosis en perros = 5 mg/kg de peso corporal

Cestodos y Nematodos administrar 1 tableta por cada 10 kg de peso, vía oral.

Repetir a los 15 días para romper el ciclo biológicos de los parásitos. Para tratar giardias, administrar 1 tableta por cada 5 kg de peso vivo, cada 24 horas por 3 días o según el criterio Médico.

Se recomienda que todos los perros que convivan en el mismo hábitat deben recibir tratamiento desparasitante al mismo tiempo. asi como tratar conjuntamente los parásitos externos, Lávese las manos después de haber medicado al paciente.

Mecanismo de Acción Molecular (Farmacodinamia): El éxito terapéutico de la combinación radica en la nula superposición de sus dianas moleculares, atacando estructuras vitales diferenciadas del parásito: **Toltrazuril (Triazinona):** Induce la alteración de la estructura fina de los estadios de desarrollo celular de los coccidios. Actúa inhibiendo las enzimas de la cadena respiratoria mitocondrial (específicamente la citocromo oxidasa) y disminuyendo la actividad de la piruvato oxidasa. Esto provoca una severa vacuolización del retículo endoplásmico y del complejo de Golgi, deteniendo la división celular y la macrogametogénesis. **Febendazol (Benzimidazol):** Se une de manera selectiva a la beta-tubulina parasitaria, impidiendo la polimerización de los dímeros de tubulina en microtúbulos esenciales. Esto desorganiza el citoesqueleto celular y bloquea el transporte axonal de vesículas. Secundariamente, inhibe la enzima fumarato reductasa, colapsando el metabolismo energético y la captación de glucosa celular. **Prazicuantel (Piracinoquinolina):** Incrementa drásticamente la permeabilidad de las membranas celulares del helminto hacia los cationes divalentes, particularmente el calcio (Ca²⁺). Esto provoca una entrada masiva de calcio intracelular que induce una contracción muscular tetánica inmediata, seguida de una vacuolización severa y desintegración focal del tegumento del parásito, exponiéndolo a la degradación por el sistema inmune del hospedador.

Farmacocinética Dinámica de Absorción y Mecanismos de Transporte de Membrana

Toltrazuril: Posee un coeficiente de partición octanol-agua altamente lipofílico. Cruza las membranas del epitelio gastrointestinal exclusivamente por difusión pasiva transcelular. Su absorción es lenta pero constante, alcanzando una biodisponibilidad sistémica moderada que se prolonga debido a su fuerte unión hidrofóbica a las membranas lipídicas.

Febendazol: Presenta una solubilidad acuosa extremadamente baja a pH 7. Su absorción está limitada por la velocidad de disolución en el fluido luminal. Cruza la barrera enterocitaria por difusión pasiva, pero es un sustrato afín de la Glicoproteína-P (P-gp / ABCB1) y de la proteína de resistencia al cáncer de mama (BCRP / ABCG2). Estos transportadores de eflujo bombean activamente el fármaco de regreso a la luz intestinal, manteniendo las concentraciones plasmáticas en niveles bajos y prolongando su permanencia en el bioma intestinal.

Prazicuantel: Es una molécula anfifílica con un balance óptimo de lipofilidad. Esto le permite una permeabilidad epitelial ultra alta, absorbiéndose casi en su totalidad >80 % en las primeras porciones del duodeno mediante difusión pasiva transcelular de orden uno.

Perfil Farmacocinético Comparativo

Parámetro Farmacocinético	Toltrazuril	Febendazol	Prazicuantel
Absorción GI	Lenta e incompleta (< 50%)	Baja (< 10%), mejora con grasas	Rápida y casi completa (> 80%)
Unión a Proteínas	Muy alta (> 95%, albúmina)	Alta (> 85%)	Moderada (≈ 80%)
Metabolismo	Hepático (Toltrazuril sulfoxido/sulfona)	Hepático (Febendazol sulfoxido/ona)	Hepático (Primer paso ultra rápido)
Vida Media (t _{1/2})	Prolongada (hasta 48-72 horas)	Moderada (12 a 18 horas)	Corta (1 a 3 horas)
Eliminación principales	Fecal (vía biliar) sin cambios	Fecal (> 90%) como metabolitos	Urinaria (> 80%) como metabolitos

Toxicología, Reacciones Adversas y Contraindicaciones Efectos Adversos: Ocasionalmente se pueden observar emesis, sialorrea o diarreas transitorias debido a la lisis masiva de parásitos y liberación de antígenos en la luz intestinal.

Contraindicaciones Absolutas: No administrar en cachorros menores de 4 semanas de edad. No administrar en gestantes, Contraindicado en animales con insuficiencia hepática o renal severa debido a la acumulación cinética de la sulfona de toltrazuril.

Contraindicaciones Absolutas (Restricciones Críticas de Seguridad)

Insuficiencia Hepática Severa (Estadios de Cirrosis o Insuficiencia Funcional >50%): El metabolismo de primer paso del prazicuantel y el ciclo de óxido-reducción del febendazol colapsan ante una reducción de la masa hepatocitaria funcional. La acumulación consecuyente de toltrazuril sulfona prolonga la vida media de eliminación de manera impredecible, elevando el riesgo de toxicidad sistémica mitocondrial. Insuficiencia Renal Crónica Avanzada (Tasa de Filtración Glomerular Marcadamente Disminuida): Los metabolitos hidroxilados y conjugados del prazicuantel dependen críticamente de la filtración glomerular y la secreción tubular activa. La retención de estos compuestos altera la osmolalidad plasmática y puede saturar las vías de depuración de otros xenobióticos. Pacientes Neonatos o Menores de 4 Semanas de Edad: El eje enzimático microsomal del citocromo P450 (específicamente las isoformas CYP3A4 y CYP1A) y las monooxigenasas con flavina (FMO) no han alcanzado la madurez funcional. Asimismo, la barrera hematoencefálica presenta una permeabilidad aumentada, permitiendo el libre acceso de concentraciones potencialmente neurotóxicas de prazicuantel al sistema nervioso central. Advertencias Fisiológicas y Toxicológicas Riesgo de Teratogénesis y Embriotoxicidad (Uso en Gestación): El febendazol, al igual que otros benzimidazoles, presenta una afinidad residual por la α y β -tubulina de células de mamífero en procesos de división ultra-rápida. Su administración durante la fase de organogénesis temprana puede inducir malformaciones congénitas o reabsorción embrionaria. No se recomienda su uso en el primer tercio de la gestación. Fenómeno de Lisis Parasitaria Masiva (Reacción Tipo Mazzotti Inducida): La destrucción simultánea y ultra-veloz de nematodos por el febendazol y de céstodos por el prazicuantel libera cantidades masivas de proteínas extrañas, antígenos somáticos y endotoxinas a la luz intestinal. Esto puede desencadenar: Choque anafiláctico secundario o reacciones de hipersensibilidad mediadas por IgE. Hiperperistaltismo severo, emesis protectora y diarreas hemorrágicas transitorias. Riesgo de intususcepción intestinal o impactación mecánica por apelmazamiento de helmintos muertos en infestaciones masivas.

Interacciones Medicamentosas: No asociar con levamisol, morantel o pirantel (sinergismo de toxicidad nicotínica). Evitar el uso concomitante con dexametasona o inductores enzimáticos del Citocromo P450 (CYP3A4), los cuales reducen drásticamente los niveles séricos del prazicuantel.

Resumen de Dosificación Eficaz La combinación equimolar de TOTALTOP asegura la remisión de la carga parasitaria con una ventana terapéutica de seguridad de la dosis terapéutica recomendada.

Almacenamiento Conservar en un lugar fresco y seco, entre 15 a 30 °C, protegido de la luz solar. Mantener fuera del alcance de los niños y animales.

REG. SENASA: F.008.031.N.01306

Fabricado en Perú por:

ALIFARSE E.I.R.L.

RUC 20603358881

Director Técnico:

M.V. E. Angelo Barrios Falcón

Reg. CMVP 3599

Telf. + 51 918 654 554

